

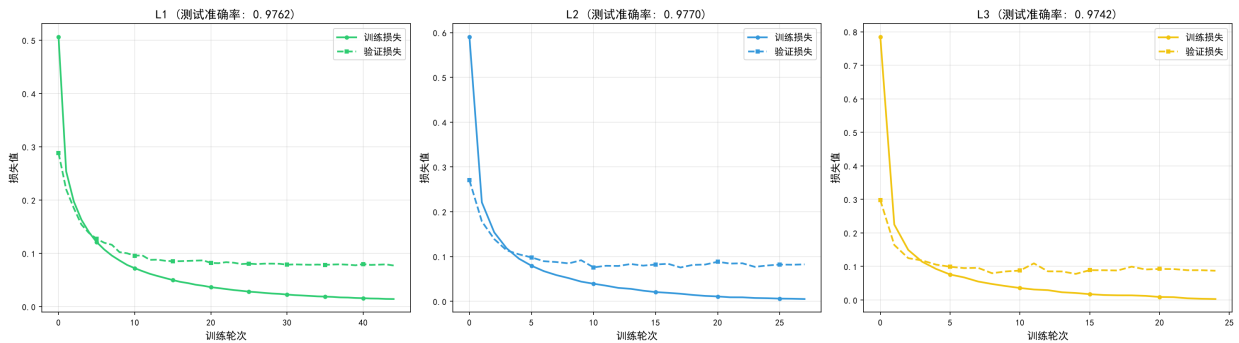
方案中，耐心值为5早停过早

(控制变量修改，每次修改一个变量)

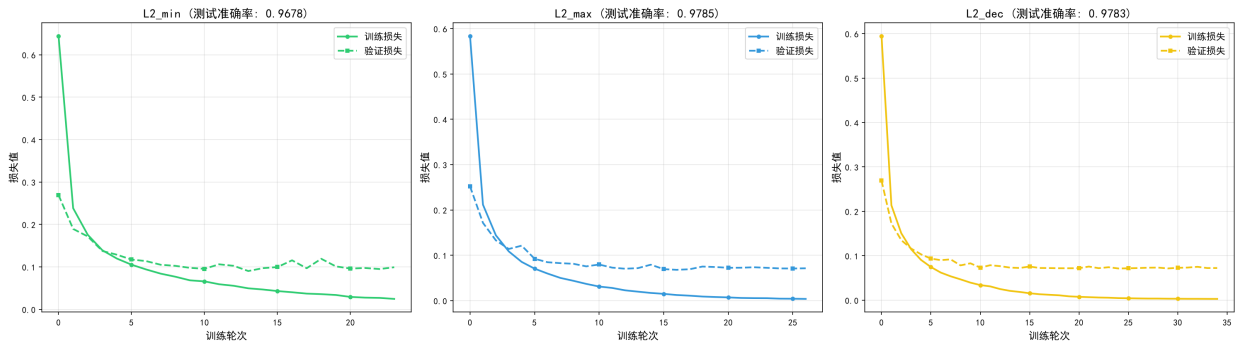
将耐心值改为10的结果

排名	组别名	隐藏层结构	Dropout比率	最佳验证损失	测试准确率
1	D1	[178, 178]	0.2	0.0611	0.9768
2	L2_max	[178, 178]	0	0.0679	0.9785
3	D0	[178, 178]	0	0.0686	0.976
4	L2_dec	[178, 89]	0	0.0713	0.9783
5	D2	[178, 178]	0.5	0.0714	0.9761
6	L2	[89, 89]	0	0.0756	0.977
7	L1	[89]	0	0.0772	0.9762
8	L3	[89, 89, 89]	0	0.0779	0.9742
9	L2_asym	[89, 45]	0	0.0783	0.9753
10	L2_min	[45, 45]	0	0.0902	0.9678

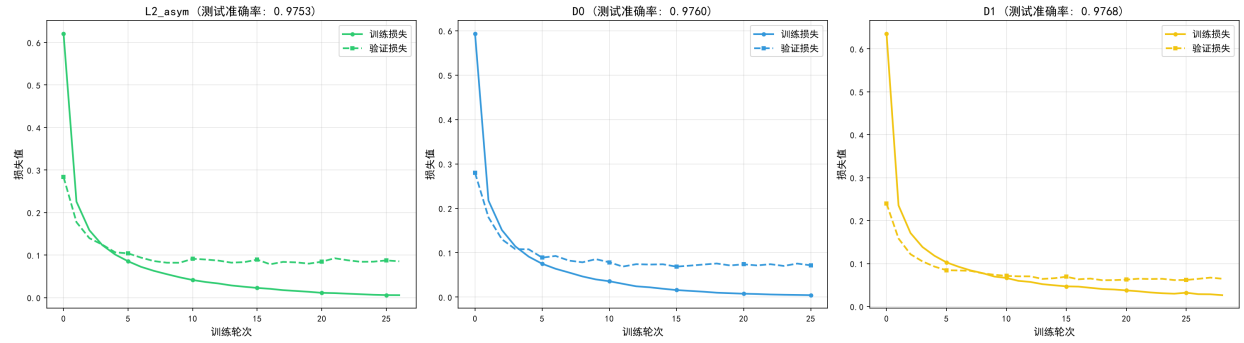
MLP损失曲线对比（第1页）



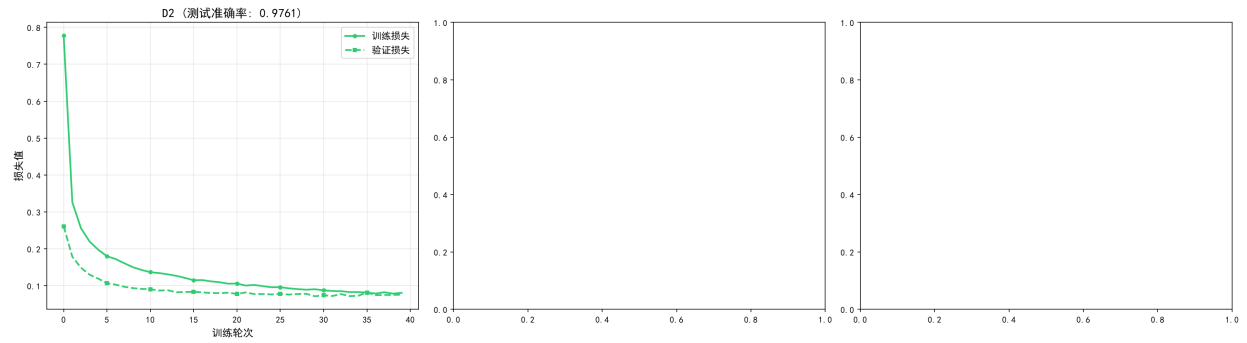
MLP损失曲线对比（第2页）



MLP损失曲线对比（第3页）



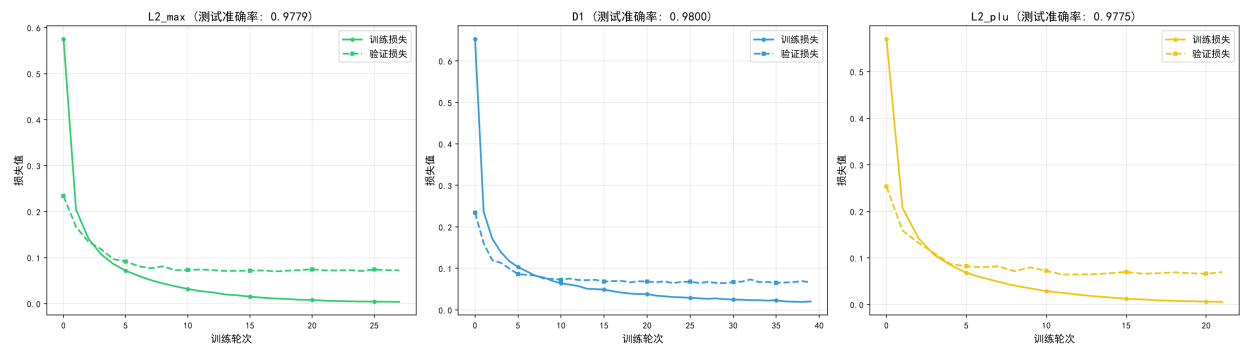
MLP损失曲线对比（第4页）

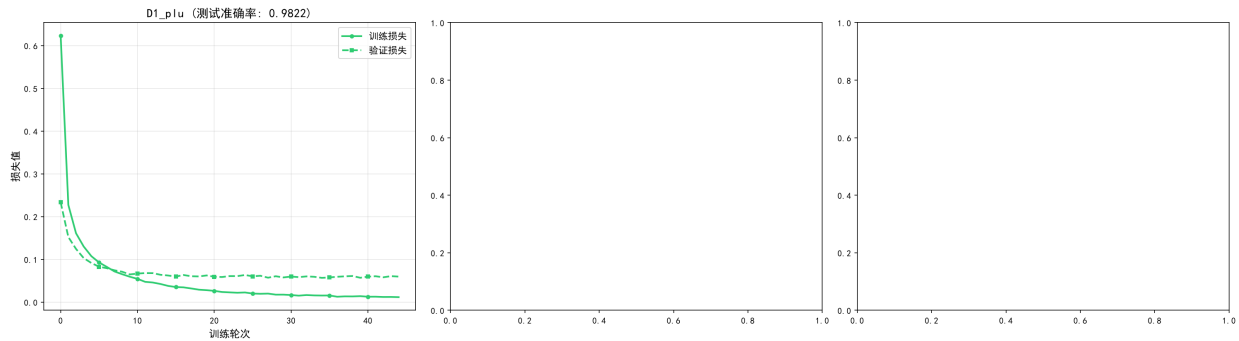


将前两名结果神经元调整为256个

排名	组别名	隐藏层结构	Dropout比率	最佳验证损失	测试准确率
1	D1_plu	[256, 256]	0.2	0.0566	0.9822
2	L2_plu	[256, 256]	0	0.0642	0.9775
3	D1	[178, 178]	0.2	0.0644	0.98
4	L2_max	[178, 178]	0	0.0699	0.9779

MLP损失曲线对比（第1页）

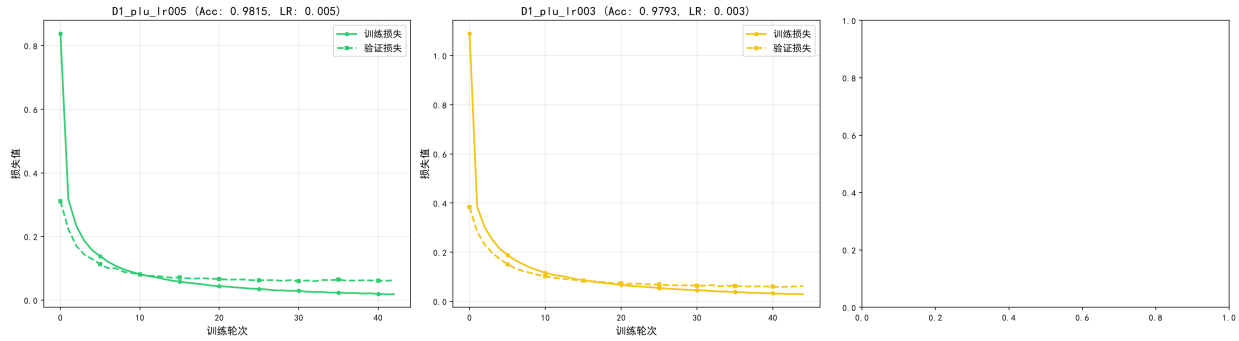




将前两组学习率从0.01改到0.005和0.003

排名	组别名	隐藏层结构	Dropout比率	学习率	最佳验证损失	测试准确率
1	D1_plu_lr003	[256, 256]	0.2	0.003	0.0581	0.9793
2	D1_plu_lr005	[256, 256]	0.2	0.005	0.0598	0.9815

D1_plu 学习率对比 - 损失曲线（第1页）



最终

D1_plu

排名	组别名	隐藏层结构	Dropout比率	最佳验证损失	测试准确率
1	D1_plu	[256, 256]	0.2	0.0566	0.9822

参数	值
随机种子	42
训练集大小	50,000 (从原始6万中shuffle后取前5万)
测试集大小	10,000 (从原始6万中shuffle后取后1万)
验证集大小	10,000 (使用原始MNIST测试集作为验证集)
数据预处理	仅 <code>ToTensor()</code> (由于数据集自身的特点，无归一化、无增强)

参数	值
隐藏层结构	[256, 256]
激活函数	ReLU
Dropout比率	0.2
输入维度	784 (28×28)
输出维度	10
总参数量	268,810

参数	值
学习率 (lr)	0.01
优化器	SGD
动量 (momentum)	0.9
权重衰减 (weight_decay)	1e-4
批次大小 (batch_size)	64
最大训练轮数	45
早停耐心值 (patience)	10
损失函数	CrossEntropyLoss